Con switches y a lo loco · Pareja 1 · SW1

Vuestro switch es **SW1**, en la planta baja de *Logística del Puerto*. En cinco fases lo dejáis de fábrica, separáis Oficina y Almacén en VLAN, lo unís a SW2 y SW3, probáis la red y reparáis las averías que os provoque otra pareja.

Reglas: al empezar cada fase os cambiáis los papeles (uno teclea en la consola y el otro comprueba en los PC). Antes de cada comando, decid en voz alta en qué nivel tenéis que estar. Vale usar `?` y Tab; no vale mirar la guía ni la chuleta.

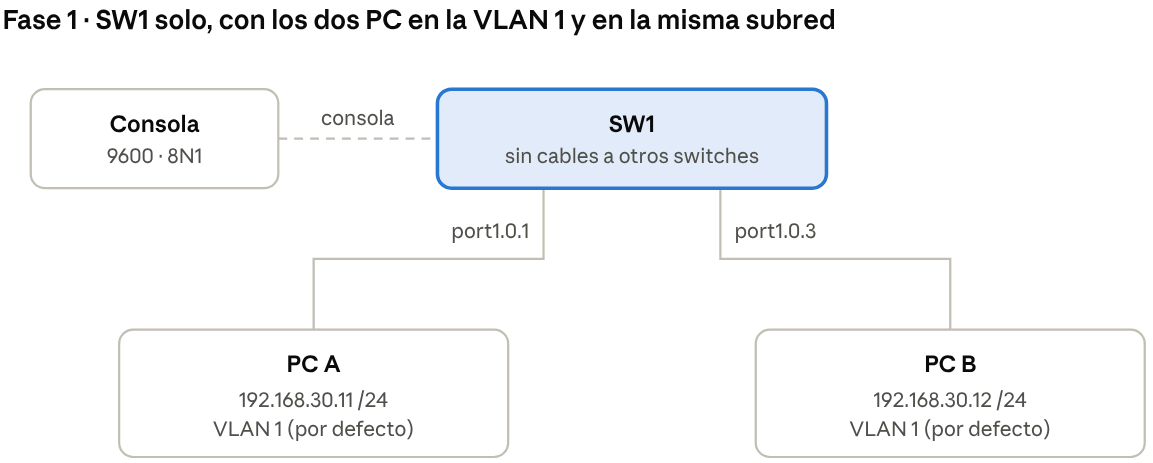
Vuestros datos

Equipo	Puerto	Fase 1	Fases 2 a 5
PC A	`port1.0.1`	`192.168.30.11/24` · VLAN 1	`192.168.30.11/24` · VLAN 30 OFICINA
PC B	`port1.0.3`	`192.168.30.12/24` · VLAN 1	`192.168.40.11/24` · VLAN 40 ALMACEN

Máscara `255.255.255.0` y sin puerta de enlace: hoy no hay routing entre VLAN.

Puerto de SW1	Se conecta a	Cable	Modo
`port1.0.1` – `port1.0.2`	PC de Oficina	—	Access VLAN 30
`port1.0.3` – `port1.0.4`	PC de Almacén	—	Access VLAN 40
`port1.0.5`	SW2 `port1.0.5`	C4	Canal LACP `po1` (trunk)
`port1.0.6`	SW2 `port1.0.6`	C5	Canal LACP `po1` (trunk)
`port1.0.7`	SW3 `port1.0.8`	C3	Trunk
`port1.0.8`	Libre	—	Trunk

Fase 1 · Consola y configuración básica (25′)



Fase 1 · SW1 y sus dos PC

Objetivo: el switch se llama SW1, sabéis qué equipo es y habéis visto cómo aprende las MAC. No hay cables entre switches.

1. Conectad la consola (9600 baudios, 8N1, sin control de flujo) y entrad con el usuario de fábrica.
2. Dejad el switch de fábrica: borrad la configuración de arranque y reiniciad. Volved a entrar.
3. Poned en los PC las IP de la fase 1.
4. Pasad al nivel privilegiado y averiguad los datos del equipo. Rellenad la ficha.
5. Comprobad qué puertos están conectados.
6. Poned el nombre `SW1` y comprobad que el prompt cambia.
7. Mirad la tabla MAC. Haced ping del PC A al PC B y volved a mirarla.
8. Comparad la MAC que ve el switch con la del PC (`ipconfig /all`).
9. Guardad la configuración.

Ficha del switch	Valor
Comando usado	
Modelo	
Número de serie	
Versión de software	

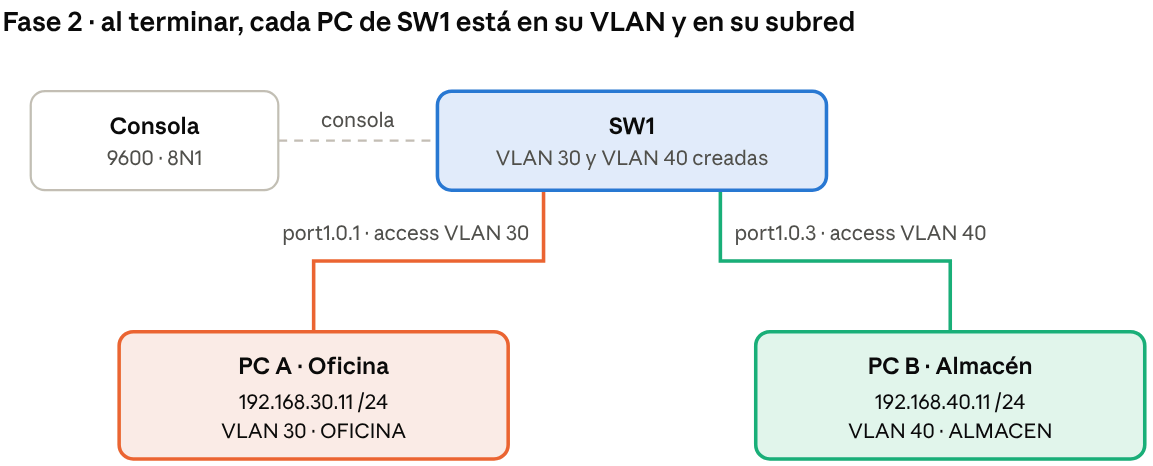
Ficha del switch	Valor
Tiempo encendido	
Puertos en estado *running*	

MAC (tras el ping)	VLAN	Puerto	¿De qué PC es?

Preguntas:

- Escribid el prompt de los niveles usuario, privilegiado y configuración global.
- Escribís `configure terminal` y sale `% Invalid input detected`. ¿Qué ha pasado?
- ¿Por qué la tabla MAC estaba vacía antes del ping?
- ¿Qué pasaría si apagáis ahora sin guardar? ¿Por qué?

Fase 2 · VLAN y puertos access (25')



Fase 2 · VLAN 30 y VLAN 40 en SW1

Objetivo: el switch tiene dos VLAN y los dos PC, aun estando en la misma subred, dejan de verse.

1. Cread la VLAN 30 con el nombre `OFICINA` y la VLAN 40 con el nombre `ALMACEN`.
2. Configurad los puertos 1 y 2 como access de la VLAN 30, con un solo bloque de comandos para los dos.
3. Lo mismo con los puertos 3 y 4 en la VLAN 40.

4. Comprobad el resultado y copiad lo que sale para las VLAN 30 y 40.
5. Haced ping del PC A al PC B (el PC B todavía tiene `192.168.30.12`).
6. Pasad el cable del PC B al `port1.0.2` y repetid el ping. Después devolvedlo al `port1.0.3`.
7. Cambiad la IP del PC B a la definitiva: `192.168.40.11/24`.
8. Guardad.

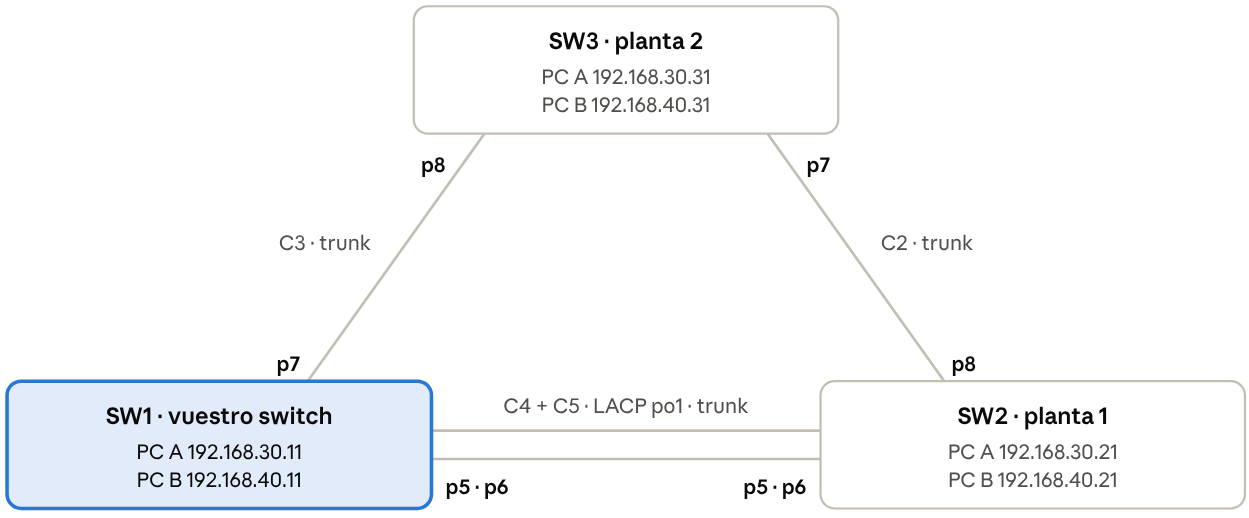
Prueba	¿Funciona?	¿Por qué?
Ping A → B con B en `port1.0.3`		
Ping A → B con B en `port1.0.2`		

Preguntas:

- ¿Qué significa la `(u)` junto a los puertos? ¿Qué esperáis ver junto a un puerto trunk?
- ¿Quién decide la VLAN de un PC: el PC o el switch?
- Dad dos motivos para separar Oficina y Almacén en VLAN distintas.

Fase 3 · Trunk, LACP y LLDP (35')

Fases 3 a 5 · SW1 llega a SW2 por el canal LACP y a SW3 por el puerto 7



Fases 3 a 5 · los tres switches unidos

Objetivo: SW1 queda unido a SW2 por un canal de dos cables y a SW3 por un trunk, y sabéis quién es vuestro vecino en cada puerto sin mirar los cables.

Configurad todo antes de conectar ningún cable entre switches. El profesor cablea cuando las tres parejas avisan.

1. Configurad los puertos 7 y 8 como trunk y dejad pasar las VLAN 30 y 40.
2. Meted los puertos 5 y 6 en el grupo de agregación 1, en modo activo.
3. Configurad la interfaz lógica del canal como trunk con las VLAN 30 y 40.
4. Activad LLDP.
5. Rellenad la columna «Vecino esperado» de la tabla LLDP, guardad y avisad al profesor.
6. Cuando el profesor conecte los cables, comprobad los trunks y el canal.
7. Esperad 30 segundos, mirad los vecinos LLDP y rellenad el resto de la tabla.
8. Con la salida LLDP de los tres switches, dibujad la red **sin mirar los cables**.
9. Guardad.

Comprobación	Comando usado	Resultado
Los puertos 7 y 8 llevan las VLAN 30 y 40 etiquetadas		
VLAN nativa de `port1.0.7`		
Enlaces activos en el canal `po1`		
Estado de los puertos 5, 6, 7 y 8		

Puerto de SW1	Vecino esperado	Vecino según LLDP	Puerto del vecino
`port1.0.5`			
`port1.0.6`			
`port1.0.7`			
`port1.0.8`			

Preguntas:

- ¿Por qué hay que añadir las VLAN al trunk? ¿Qué pasa en AW+ si no se añade ninguna?
- ¿Cuántos bytes ocupa la etiqueta 802.1Q? ¿Cuántas VLAN permite su VID de 12 bits?

- ¿Por qué el trunk del canal se configura en `po1` y no en `port1.0.5` y `port1.0.6`?

Fase 4 · Pruebas entre switches (20')

La topología es la misma de la fase 3.

4.1 · Matriz de ping. Cada uno de vuestros PC hace ping a los otros cinco. Escribid ✓ o ✗.

Origen \ Destino	30.11	30.21	30.31	40.11	40.21	40.31
PC A (`192.168.30.11`)	—					
PC B (`192.168.40.11`)				—		

4.2 · Tabla MAC. Mirad la tabla MAC de SW1. ¿Por qué puertos aparecen las MAC de los PC de SW2 y SW3? ¿Puede aparecer alguna en los puertos 1 a 4? ¿Por qué?

4.3 · Prueba del canal.

1. El PC A lanza un ping continuo al PC A de SW2: `ping -t 192.168.30.21`.
2. El profesor desconecta el cable **C4**. Anotad cuántas respuestas se pierden y qué muestra el canal.
3. El profesor lo vuelve a conectar. Comprobad que el canal vuelve a tener dos enlaces.

Prueba	Respuestas perdidas	Qué muestra el canal
Cae C4		
Vuelve C4		

Pregunta: ¿por qué un solo ping o una sola descarga no va al doble de velocidad con dos cables?

Fase 5 · Averías cruzadas (25')

Vosotros rompéis SW2. A vosotros os rompe la pareja 3 (SW3).

1. Guardad la configuración y haced una copia en la flash con el nombre `ejercicio.cfg`. Comprobad que existe (`dir`).
2. Id a SW2 y provocad **dos** averías de esta lista, sin decir cuáles. **No guardéis** después de romper.

Avería	Cómo se provoca
Puerto apagado	`shutdown` en un puerto de PC o de trunk
VLAN fuera del trunk	Quitar la VLAN 30 o la 40 de un trunk o del `po1`
PC en la VLAN equivocada	Cambiar la VLAN access de `port1.0.1` o `port1.0.3`
VLAN borrada	Borrar la VLAN 30 o la 40
VLAN nativa distinta	Cambiar la VLAN nativa en un extremo de un trunk
Canal roto	Sacar un puerto del grupo de agregación

3. Volved a SW1. Repetid la matriz de ping para ver el síntoma y buscad las averías **de abajo arriba**: cables y puertos, VLAN, trunks y canal.
4. Reparad, comprobad que la matriz de ping vuelve a estar bien y guardad.
5. Si os atascáis más de 10 minutos, podéis recuperar la copia (`copy flash:/ejercicio.cfg startup-config` y reiniciar), pero perdéis los puntos de esa avería.

Nº	Síntoma	Comando que la delata	Causa	Comando que la arregla
1				
2				

Preguntas de teoría

1. Un switch recibe una trama para una MAC que no tiene en su tabla. ¿Qué hace con ella? ¿Cuánto dura una entrada si no hay tráfico?
2. Un PC de la VLAN 40 envía una trama a un PC de otro switch. ¿Dónde se pone la etiqueta 802.1Q y dónde se quita?
3. ¿Qué tiene de especial la VLAN nativa? ¿Qué pasa si no coincide en los dos extremos de un trunk?
4. Nombrad dos ventajas de unir dos switches con un canal LACP en lugar de con un solo cable.
5. ¿Para qué le sirve LLDP a un técnico que llega a una red que no conoce?

6. Los x230-10GT del aula no tienen PoE. ¿Qué modelo de la misma familia pediríais para alimentar puntos de acceso?
7. Un switch PoE tiene **150 W** de presupuesto. Hay que conectar 5 cámaras de 13 W, 3 puntos de acceso de 25 W y 2 teléfonos IP de 6 W. ¿Llega? Si no llega, proponed dos soluciones.